28/02/23

**<u>אלגוריתמים א' תשפ"ד - בחינת סיכום מועד א'</u>**

- בבחינה חמש שאלות, יש לפתור את כל השאלות.
- בחינה בחומר **סגור**.
- אין להשתמש במחשבונים.
- משך הבחינה 3.5 שעות – ללא הארכת זמן!
- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.
- **שימו לב:** בשאלות 3, 4, ו-5 מותר להשתמש בכל האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם, או לנתח את הסיבוכיות שלהם.
- **<u>במקרה שתרצו להשתמש באלגוריתם שנלמד בתרגול יש לכתוב את הקוד ובמידת הנדרש להוכיח את הנכונות ולנתח את הסיבוכיות.</u>**
- אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, ציינו זאת בפתרון השאלה.

**<u>בהצלחה!!!</u>**

**שאלה מס' 1 (20 נקודות)**

שאלה זו עוסקת באלגוריתם *Select*. להלן קוד האלגוריתם וקוד השיטה *WiseChoosePivot* . להלן קוד האלגוריתם:

```
WiseChoosePivot(A)
  for i=1 to ⌈n/5⌉
    for j=1 to 5 do
      B[j] ← A[(i-1)*5+j]
    endfor
    B ← sort(B)
    M[i] ← B[3]
  endfor
  return Select(M, ⌊|M|/2⌋+1)
end(WiseChoosePivot)
```

```
Select(A,k)
  if (|A|<10) return Find(A,k)
  p ← WiseChoosePivot(A)
  [A_l, A_r] ← Partition(A, p)
  m ← |A_l|
  if (k ≤ m)
        return(Select(A_l, k))
  else /* k > m */
     return(Select(A_r, k-m))
end(Select)
```

**הגדרה:**

נתון מערך מספרים $A$ שאיבריו שונים זה מזה. לכל $1 \le i \le n$ **הדרגה (rank)** של האיבר $A[i]$ במערך $A$, $rank(A,i)$, מוגדרת כמספר האיברים הקטנים מ-$A[i]$ בתוספת 1.

ענו על השאלות הבאות

1.1 הגדירו את הבעיה החישובית (כפי שלמדתם בהרצאה 1) שהאלגוריתם פותר.

1.2 הוכיחו את הלמה הבאה:

נתון מערך $A$, שאיבריו הם $n$ מספרים נבדלים. נתון גם מספר $k$, $1 \le k \le n$. יהי $e_k$ האיבר המקיים $rank(e_k, A) = k$. נניח כי ב-$A$ בוצעה חלוקת ציר והתקבלו תת המערכים $A_l$ בגודל $m$, ו-$A_r$ בגודל $n-m$. אזי:

1. אם $k \le m$, $e_k$ ממוקם ב-$A_l$ ומתקיים $rank(e_k, A_<) = k$.
2. אם $k > m$, $e_k$ ממוקם ב-$A_r$, ומתקיים $rank(e_k, A_r) = k-m$.

**שאלה מס' 2 (20 נקודות)**

שאלה זו עוסקת בסיבוכיות של בעיות חישוביות.

2.1 הגדירו את המושג "סיבוכיות של בעיה חישובית".

2.2 נתבונן בבעיה החישובית הבאה:

**קלט**

מערך $A$ שאיבריו הם מספרים ממשיים.

**פלט**

האיבר המכסימלי במערך $A$.

מהי הסיבוכיות של הבעיה הנתונה? הוכיחו את תשובתכם.

**שאלה מס' 3 (20 נקודות)**

בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם המקבל כקלט שני מערכי מספרים טבעיים: $A$ ובו $n$ איברים ו-$B$ ובו $m$ איברים. על האלגוריתם להחזיר את סכום איברי $A$ המופיעים גם ב-$B$. במקרה שאיבר המופיע ב- $B$ מופיע ב- $A$ כמה פעמים יש לחברו לסכום כמספר המופעים ב-$A$.

ענו על השאלות הבאות:

3.1 הציגו את האלגוריתם באמצעות קוד דמה.

3.2 כתבו משפט נכונות לאלגוריתם.

3.3 נמקו את נכונות משפט הנכונות בפרוט מרבי.

**שאלה מס' 4 (20 נקודות)**

מערך נקרא ממוין אי זוגי אם"ם כל אברי המערך שערכם אי זוגי ממוקמים במערך באופן ממוין ושאר איברי המערך ממוקמים בסדר כלשהו. הוכיחו שלא קיים אלגוריתם מבוסס השוואות ההופך מערך כלשהו של טבעיים לממוין אי זוגי ואשר הסיבוכיות שלו נמוכה מ- $\Theta(n\log n)$.

**שאלה מס' 5 (20 נקודות)**

בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם המקבל כקלט מערך מספרים טבעיים $A$. על האלגוריתם להחזיר את סכום של תת-מערך $B$ של $A$, המקיים את הדרישות הבאות:

1. ב-$B$ מופיע לפחות איבר אחד מכל זוג איברים סמוכים (כלומר מותר לדלג לכל היותר על איבר אחד במערך $A$).
2. סכום איברי $B$ באינדקסים האי-זוגיים פחות סכום איברי $B$ באינדקסים הזוגיים הוא מרבי.

**לדוגמה**: במערך 3- 7 2- 5- 3 יבחרו האיברים 7 2- 3 כלומר הסכום המקסימלי 8.

**בהצלחה!!!**